

TEKNİK FİZİBİLİTE DOKÜMANTASYONU

Toplantı Odası ve Dijital Signage Yönetim Sistemi

Şirket içi toplantı odalarının rezervasyon, çakışma denetimi ve anlık doluluk gösteriminin tek bir rol tabanlı sistem üzerinden yönetilmesine ilişkin geliştirme, mimari ve test bulguları.

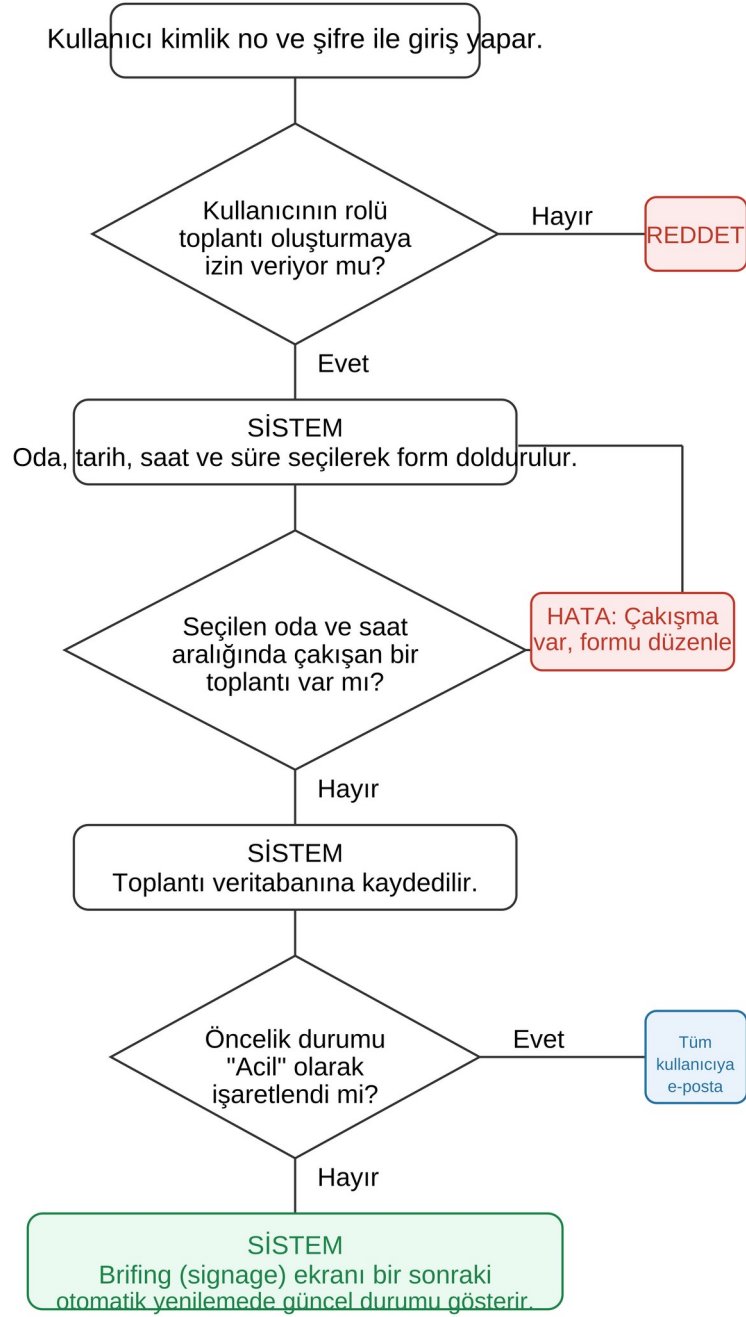
HAZIRLAYAN Burak Güleriyüz	DURUM Onaya sunuldu
KAPSAM Şirket içi yönetim paneli + brifing ekranı	TEKNOLOJİ Laravel · MVC · İlişkisel veritabanı

1 Giriş ve Ana Amaç

Projenin amacı, şirket içi toplantı odalarının verimli kullanılmasını sağlamak; oda rezervasyonlarında oluşan çift rezervasyon (çakışma) hatalarını önlemek ve odaların anlık doluluk durumunu, kapıdaki ya da salondaki bir ekran üzerinden personelin görebilmesini mümkün kılmaktır.

1.1 Örnek Sistem Akışı

Bir personel sisteme kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptığında, rolüne göre (personel, stajyer, bakım sorumlusu, özel kalem müdürü) farklı yetkilerle karşılaşır. Toplantı oluşturma yetkisi olan bir kullanıcı oda, tarih, saat ve süre bilgilerini girdiğinde, sistem seçilen oda ve saat aralığında çakışan başka bir toplantı olup olmadığını veritabanı üzerinden anlık olarak kontrol eder. Çakışma yoksa toplantı kaydedilir ve oda kapısındaki brifing ekranı bir sonraki otomatik yenilemesinde güncel durumu (dolu / müsait / arızalı) yansıtır.



Şekil 1 — Toplantı oluşturma ve çakışma kontrolü karar akışı.

2 Geliştirme Süreci ve Metodoloji

2.1 Faz 1 — Veritabanı Tasarımı ve Çakışma Kontrolü Algoritması

Sistemin ilk aşamasında odalar (rooms) ve toplantılar (meetings) arasındaki ilişkisel veri modeli kurulmuş, aralarında bire-çok (hasMany / belongsTo) ilişki tanımlanmıştır.

KULLANILAN YÖNTEM

Aynı odada aynı saat aralığına denk gelen iki toplantının aynı anda var olamayacağı kuralı, veritabanı

sorgusu seviyesinde bir aralık kesişim kontrolü olarak modellenmiştir: start_time < yeni_end AND end_time > yeni_start

SONUÇ

Çakışma kontrolü hem yeni toplantı oluşturma hem de mevcut bir toplantıyı düzenleme senaryosunda çalışacak şekilde, tek bir yeniden kullanılabilir fonksiyon (scope) olarak tasarlanmış ve her iki senaryoda da hatasız çalıştığı doğrulanmıştır.

2.2 Faz 2 — Yetkilendirme ve Rol Yönetimi Kurgusu

Farklı çalışan gruplarının sisteme farklı düzeyde erişmesi gerektiği için, sahadaki operasyonel ihtiyaçlar — kimin toplantı oluşturabileceği, kimin sadece görüntüleyebileceği, kimin arıza bildirebileceği — rol tasarımını belirlemiştir.

KISITLAR

Stajyer rolündeki bir kullanıcının toplantı oluşturmaması, normal personelin toplantıları görüntüleyebilip düzenleyememesi, sadece bakım sorumlusunun oda arıza durumunu değiştirebilmesi gibi kurallar; tek bir genel yetki seviyesi yerine dört ayrı rolün tanımlanmasını gerektirmiştir.

TASARIM KARARI

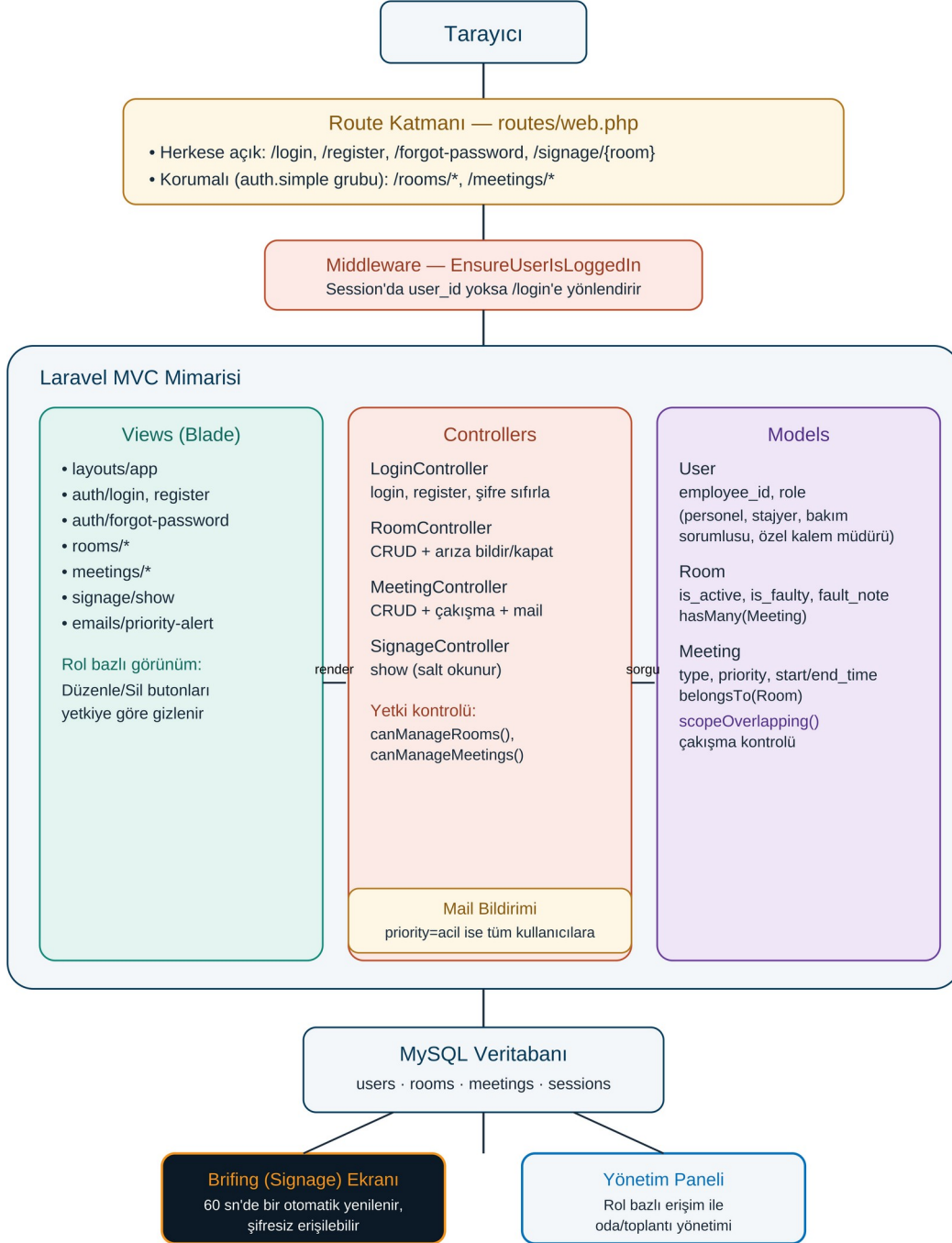
Yetki kontrolleri sadece arayüzde (buton gizleme) değil, sunucu tarafında (controller katmanında) da uygulanmıştır; böylece yetkisiz bir kullanıcının adres çubuğuna elle bir işlem URL'si yazarak yetkisiz işlem yapması engellenmiştir.

ROL	TOPLANTI OLUŞTURMA	DÜZENLEME	ODA ARIZA DURUMU
Stajyer	Hayır	Hayır	Hayır
Personel	Evet	Hayır (yalnızca görüntüleme)	Hayır
Bakım sorumlusu	Hayır	Hayır	Evet
Özel kalem müdürü	Evet	Evet	Evet

Tablo 1 — Rol tabanlı yetki matrisi; kontroller hem arayüzde hem controller katmanında uygulanır.

2.3 Sistem Mimarisi ve Teknoloji Seçimleri

Sistem, Laravel framework'ü üzerinde klasik MVC (Model – View – Controller) mimarisiyle geliştirilmiştir. Bu mimarinin tercih edilmesinin nedeni, projenin şirket içi ve orta ölçekli bir yönetim paneli olması ve ayrı bir frontend / backend altyapısına ihtiyaç duymamasıdır. Aşağıdaki şema; route katmanını, yetkilendirme ara katmanını (middleware), controller'ların üstlendiği sorumlulukları ve modellerin birbiriyle ilişkisini güncel haliyle göstermektedir.

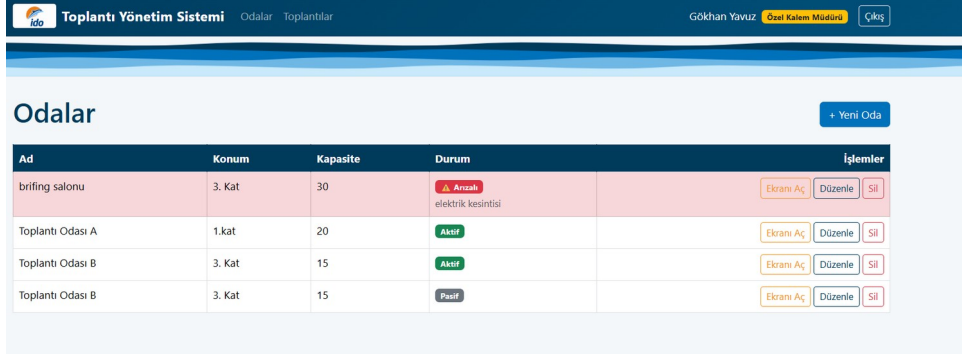


Toplantı Odası ve Dijital Signage Yönetim Sistemi — MVC Mimari Şeması (Güncel Sürüm)

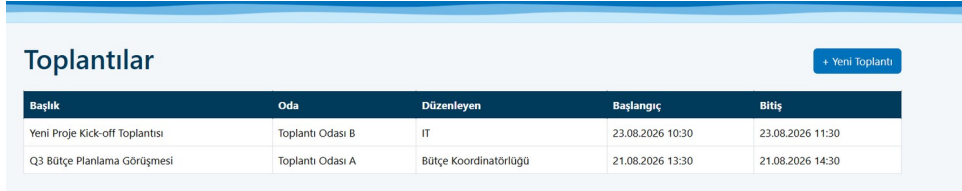
Şekil 2 — Sistemin katmanlı mimarisi: Route → Middleware → Controller/View/Model → Veritabanı → Çıktı ekranları (güncellenmiş sürüm).

3 Test Sonuçları ve Değerlendirme

Sistem, dört farklı rolde (stajyer, bakım sorumlusu, personel, özel kalem müdürü) gerçek kullanıcı hesapları oluşturularak uçtan uca test edilmiştir. Her rol için beklenen yetki sınırlarının arayüzde ve sunucu tarafında doğru şekilde uygulandığı doğrulanmıştır.



Şekil 3 — Tam yetkili bir rolün (Özel Kalem Müdürü) gördüğü oda yönetim paneli; tüm işlemler aktif.



Şekil 4 — Kısıtlı bir rolün (bakım sorumlusu / personel) aynı ekranda gördüğü, düzenleme yetkisinin bulunmadığı görünüm.

GÖZLEMLENEN DİKKAT NOKTASI

Test sürecinde gözlemlenen tek dikkat noktası, oturum (session) bilgisinin kullanıcının rolü değiştirildiğinde anlık güncellenmemesi; kullanıcının yeni yetkisini görebilmesi için çıkış yapıp tekrar giriş yapması gerekliliğidir. Bu davranış, günlük kullanımda önemli bir sorun oluşturmayacak, kabul edilebilir bir sonuç olarak değerlendirilmiştir.

4 Teknik Sonuç

Geliştirilen sistem, şirket içi toplantı odası yönetiminde iki temel problemi — çıkışan rezervasyonlar ve odaların anlık doluluk durumunun görünür olmaması — çözmektedir. Rol tabanlı yetkilendirme modeli, farklı çalışan gruplarının (stajyer dahil) sisteme güvenli şekilde erişmesini sağlamıştır.

İLERİYE DÖNÜK GELİŞTİRME ADIMLARI

- Yetki değişikliklerinin oturum yenilenmeden anlık yansması için token tabanlı bir doğrulama mekanizmasına geçilmesi.
- Sistemin salt bir yönetim paneli olmaktan çıkarılıp Laravel API + ayrı bir frontend (React) mimarisine taşınarak mobil erişimin desteklenmesi.
- Otomatik test (feature test) kapsamının artırılarak regresyon riskinin azaltılması.

Burak Güleriyüz
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ